

Trabajo Práctico PDI-2026

- **Materia:** PDI
- **Carrera:** TUIA

Integrantes

- Uriel duvia
- Laureano Diez

Ejercicio 1:

El procedimiento consistió en definir una ventana de análisis de tamaño $M \times N$ y desplazar su centro de píxel en píxel a lo largo de toda la imagen. Para asegurar que la ventana pudiera centrarse correctamente, se añadió un margen de píxeles utilizando la función `cv2.copyMakeBorder`

En cada posición de esta ventana deslizante, se calculó el histograma exclusivo de ese entorno local para obtener una transformación de ecualización propia. Finalmente, dicha transformación se utilizó únicamente para mapear el nuevo nivel de intensidad del píxel centrado en la ventana, esto nos permite que los detalles pequeños no queden absorbidos estadísticamente por el área predominante (gris) del fondo.

Ventanas pequeñas: Tienden a realzar en exceso los bordes sutiles, pero al contar con pocos píxeles para calcular el histograma local, pueden introducir una cantidad considerable de ruido en la imagen resultante.

Ventanas grandes: Proporcionan un histograma más estable y menos ruidoso, pero a medida que el tamaño de la ventana aumenta en exceso, el comportamiento del algoritmo se aproxima al de una ecualización global, perdiendo su principal ventaja: la capacidad de aislar detalles finos frente a un fondo local.

Utilizamos las siguientes librerías: **NumPy** para la gestión matricial y la estructuración de la imagen de salida, **OpenCV** para el manejo de bordes dinámicos y la ecualización subyacente de cada ventana, y **Matplotlib** para el análisis cualitativo, permitiendo graficar y contrastar la Función de Distribución Acumulada (CDF) y los histogramas generados por ambos métodos de ecualización.

Ejercicio 2: